

Cahier des charges — Synthèse

BAS7ION — Simulation de gestion et de stratégie d'un royaume

Réalisé par :

Léna Charrière, Mathéo Depuydt, Hugo Pignatone, Benjamin Sarrat, Fabien Serres,
Antoine Tuffery

Toulouse INP — ENSEEIHT

\newpage

Introduction

Objet du document

Ce document présente, sous forme synthétique, le périmètre fonctionnel du projet **BAS7ION**. Il sert de base au backlog produit (méthode SCRUM) et a vocation à permettre au client d'arbitrer les priorités de réalisation. Le périmètre est volontairement large et dépasse ce qui sera implémenté dans les délais : le choix des fonctionnalités des premiers sprints relève d'une décision conjointe entre l'équipe et le client.

Concept

BAS7ION est un jeu de gestion et de stratégie médiévale **au tour par tour**, en **solo**, opposant le joueur à des royaumes adverses pilotés par une IA. Le joueur dirige un royaume naissant et le fait prospérer en gérant sa **population** (rôles, démographie, moral), son **économie** (ressources, taxes, marché), ses **infrastructures** (amélioration de bâtiments), sa **recherche**

(décrets temporaires), son **armée** (recrutement, combat) et son **renseignement** (espionnage). Des **événements aléatoires** perturbent régulièrement l'équilibre du royaume.

L'interface est **statique**, sous forme de tableau de bord, sans déplacement d'unités ni placement libre de bâtiments. Les **combats sont résolus automatiquement par calcul** en fin de tour, selon la composition des armées, les postures et les bonus actifs.

Méthode de lecture

Le périmètre est organisé en **14 Epics**, chacun contenant des **user stories** (US) au format :

| *En tant que [acteur], je veux [action] afin de [bénéfice].*

Pour alléger ce document, la plupart des US sont **résumées par section**. Les **user stories jugées structurantes** sont en revanche présentées **en intégralité** avec leurs critères d'acceptation (encadrés « US détaillée »). Les valeurs chiffrées sont indicatives et seront affinées lors de l'équilibrage. Un **15^e Epic** (exigences non-fonctionnelles : architecture MVC, performance, tests) fera l'objet d'une version ultérieure.

\newpage

Tableau récapitulatif des Epics

N°	Epic	Thème principal
1	Gestion de la Population	Répartition des rôles, démographie, moral
2	Économie & Ressources	Production, consommation, taxes, marché
3	Infrastructures	Bâtiments et niveaux d'amélioration
4	Recherche & Décrets	Politiques temporaires via les Érudits

N°	Epic	Thème principal
5	Système Militaire	Recrutement, types d'unités, statistiques
6	Combat	Attaques, résolution calculatoire, rapports
7	Espionnage	Missions de reconnaissance via les Espions
8	Événements Aléatoires	Catalogue d'événements et effets
9	Cycle de Tour	Planification, résolution, saisons
10	IA des Bots Adverses	Personnalités, décisions, difficulté
11	Victoire / Défaite	Fins de partie, score, classement
12	Sauvegarde / Chargement	Persistance des parties
13	Interface & UX	Menus, tutoriel, options, ergonomie
14	Statistiques & Historique	Suivi, journal, records, succès

\newpage

Epic 1 — Gestion de la Population

Le joueur consulte en permanence sa population totale, sa capacité de logement et la répartition des habitants par rôle (Fermiers, Mineurs, Bûcherons, Érudits, Espions, Soldats, Inactifs), avec prévisions de production en temps réel.

Affectation des habitants. Le joueur répartit librement ses habitants entre les rôles, opérations instantanées et réversibles avant la fin de tour. Trois US encadrent ce mécanisme central :

US détaillée — US-POP-05 — Affecter un inactif à un rôle

En tant que joueur, je veux affecter un habitant inactif à un rôle productif afin d'augmenter la production correspondante.

Critères d'acceptation :

- Un bouton [+] est disponible à côté de chaque rôle dès qu'il y a au moins 1 inactif
- Cliquer [+] décrémente « Inactifs » et incrémente le rôle ciblé
- L'opération est instantanée et réversible avant fin de tour
- Si le rôle nécessite un prérequis (ex : Érudit nécessite une Bibliothèque), le bouton est désactivé avec explication

US détaillée — US-POP-06 — Retirer un habitant d'un rôle

En tant que joueur, je veux pouvoir retirer un habitant d'un rôle afin de le réaffecter ailleurs ou de réduire un excédent inutile.

Critères d'acceptation :

- Un bouton [-] est disponible à côté de chaque rôle avec au moins 1 habitant
- Cliquer [-] décrémente le rôle et incrémente « Inactifs »
- Impossible de descendre en dessous de 0
- Les spécialistes (Érudits, Espions) demandent une confirmation car leur formation a coûté des ressources

US détaillée — US-POP-07 — Affecter plusieurs habitants en une action

En tant que joueur, je veux pouvoir affecter ou retirer plusieurs habitants en un seul geste afin de gagner du temps quand je gère de grandes populations.

Critères d'acceptation :

- Maintenir le bouton [+] ou [-] effectue un ajout/retrait répété
- Une zone de saisie permet d'entrer une valeur cible précise pour chaque rôle
- Des raccourcis (+10, +50, max) sont disponibles

Démographie & logement. La population croît contre ressources et est plafonnée par les Habitations ; elle peut décliner par famine ou en combat. Le joueur peut former des

spécialistes (Érudits, Espions), les réaffecter, et suit l'évolution démographique dans le temps.

Moral. Un indicateur de moral, influencé par les taxes, la nourriture, les événements et le logement, conditionne la productivité et peut déclencher une révolte si critique.

Cas particuliers. Réfugiés, épidémies, famines, et transformation d'habitants en soldats (ou démobilisation inverse).

\newpage

Epic 2 — Économie et Ressources

Le royaume repose sur quatre ressources : **nourriture, bois, pierre, or**. Le joueur consulte stocks, production prévisionnelle et détail de production par ressource.

Production & consommation. Les Fermiers produisent la nourriture, les Mineurs la pierre et l'or, les Bûcherons le bois ; les taxes génèrent de l'or. La production est modulée par les bâtiments et les décrets. La population et l'entretien de l'armée consomment de la nourriture.

Stockage. Chaque ressource a une capacité maximale, avec alertes de stock saturé ou critique.

Système fiscal. Le joueur choisit un niveau de taxes qui arbitre entre revenus d'or et impact sur le moral, avec aperçu prévisionnel et politiques avancées via décrets.

Marché. Le joueur échange des ressources contre de l'or (et inversement) ou pratique le troc, à des taux fluctuants améliorables par le niveau du Marché.

Saisonnalité & guerre. Les saisons modulent la production ; des découvertes (filons, trésors) ou désastres économiques peuvent survenir. Une victoire rapporte du butin, une défaite expose au pillage.

\newpage

Le royaume dispose d'un ensemble de bâtiments à effets passifs cumulés, consultables et améliorables par niveaux (interface statique, sans placement libre).

US détaillée — US-INFRA-10 — Améliorer un bâtiment

En tant que joueur, je veux pouvoir améliorer mes bâtiments afin d'augmenter leurs effets.

Critères d'acceptation :

- Un bouton « Améliorer » est accessible depuis le détail du bâtiment ou via le badge « UP »
- Chaque amélioration coûte des ressources croissantes
- L'amélioration prend N tours (croissant avec le niveau)
- Le niveau augmente de +1 à la fin du chantier
- Pendant l'amélioration, le bâtiment fonctionne au niveau précédent

US détaillée — US-INFRA-12 — Voir l'effet du prochain niveau avant amélioration

En tant que joueur, je veux comparer l'état actuel et le prochain niveau afin de juger si l'investissement en vaut la peine.

Critères d'acceptation :

- Le panneau de détail affiche les effets actuels et les effets du niveau suivant côte à côte
- La différence est mise en évidence visuellement (ex : « +10% production »)
- Le coût en ressources est affiché clairement

Chaque bâtiment a un niveau maximum, et une amélioration en cours peut être annulée (remboursement partiel).

Effets par bâtiment. La Mine, la Scierie, les Habitations (capacité), la Caserne (recrutement), les Remparts (défense), le Marché (échanges), la Bibliothèque (Savoir) ont chacun des effets dédiés. Deux bâtiments sont présentés en détail :

US détaillée — US-INFRA-14 — Effets de la Ferme

En tant que joueur, je veux que la Ferme améliore mes Fermiers et ma capacité de nourriture afin que cet investissement soit central pour mon économie alimentaire.

Critères d'acceptation :

- Chaque niveau de Ferme augmente la production unitaire des Fermiers (+10% par niveau, à arbitrer)
- Chaque niveau augmente la capacité de stockage de nourriture
- Le niveau de Ferme est nécessaire au déblocage de certains décrets agricoles

US détaillée — US-INFRA-22 — Effets de la Tour de Guet

En tant que joueur, je veux que le niveau de la Tour de Guet me permette d'espionner et de mieux défendre afin d'avoir un avantage stratégique.

Critères d'acceptation :

- Niveau 1 (initial) : débloque la formation d'Espions et les missions d'espionnage de base
- Chaque niveau augmente la probabilité de succès des missions d'espionnage
- Chaque niveau réduit la probabilité de succès des espions ennemis vous infiltrant
- Niveau 2+ : ajoute un bonus de défense passive léger
- Le détail de l'espionnage relève de l'Epic 7

Dégâts & réparation. Les bâtiments peuvent être endommagés lors d'attaques (effet réduit) et réparés contre ressources.

\newpage

Epic 4 — Recherche & Décrets

Les Érudits génèrent des points de **Savoir**, monnaie de la recherche. Le joueur accède à un **arbre de décrets** organisé en branches (Agriculture, Économie, Militaire, Population, Diplomatie/Espionnage), consulte l'état et le détail de chaque décret.

Journal. Les décrets actifs et l'historique des activations/expirations sont consultables.

\newpage

Epic 5 — Système Militaire

Le joueur consulte la composition de son armée, sa force totale, le détail des unités, et la distinction garnison / armée mobile.

Recrutement. Quatre types d'unités : Infanterie légère, Archers, Lanciers, Cavalerie lourde. Recrutement unitaire ou multiple, avec file d'attente et annulation possible.

Statistiques & tactique. Chaque unité a des stats (ATK/DEF) et un système **Pierre-Feuille-Ciseaux** de bonus/malus entre types, complété par les bonus de bâtiments et de décrets.

Garnison & combat. Le joueur mobilise des unités pour l'attaque ou les rappelle en garnison (défense automatique). Avant un assaut, il compose sa force et choisit une **posture de combat**.

Pertes. Les unités subissent des pertes en combat, peuvent désertir en cas de famine, et l'armée est plafonnée par la population.

\newpage

Epic 6 — Combat

Le joueur visualise les royaumes sur une mini-carte, consulte les informations d'un ennemi, prépare et lance une attaque (annulable tant que non résolue). Les combats sont **résolus automatiquement par calcul** en fin de tour.

En tant que joueur, je veux que le combat soit résolu automatiquement par le système afin de ne pas avoir à microgérer chaque affrontement.

Critères d'acceptation :

- À la validation du tour, le système calcule l'issue de chaque combat planifié
- Le calcul intègre : ATK et DEF totaux des deux camps, bonus Pierre-Feuille-Ciseaux, posture choisie, bonus de bâtiments, décrets actifs des deux camps
- Pour la défense, le bonus de Remparts s'applique aux unités du défenseur
- Un facteur aléatoire borné ($\pm 10\%$, à arbitrer) est appliqué pour éviter une issue 100% prévisible

Le système Pierre-Feuille-Ciseaux et le calcul des pertes (proportionnelles à l'écart de puissance) s'appliquent automatiquement.

US détaillée — US-COMBAT-09 — Détermination du vainqueur

En tant que joueur, je veux que le vainqueur soit déterminé clairement afin de connaître le résultat de mon engagement.

Critères d'acceptation :

- Le vainqueur est le camp dont la force restante est supérieure après application des dégâts
- En cas d'égalité parfaite (extrêmement rare), le défenseur est déclaré vainqueur (avantage défensif)
- Le résultat est catégorisé : Victoire écrasante, Victoire, Victoire serrée, Défaite serrée, Défaite, Défaite écrasante

Rapports. Un rapport de bataille détaillé et chiffré (forces, pertes par unité, butin, moral, bonus déterminants) est affiché en fin de tour et conservé dans l'historique.

Conséquences. Une victoire rapporte butin, affaiblit l'ennemi voire permet une conquête ; une défaite inflige pertes et pillage, jusqu'à l'anéantissement du royaume joueur. Plusieurs combats peuvent avoir lieu dans un tour, y compris entre bots.

Epic 7 — Espionnage

Le joueur gère ses **Espions** et accède à une interface dédiée listant les missions en cours.

Reconnaissance. Le joueur envoie des missions de reconnaissance vers un royaume cible ; après un délai de retour, il reçoit un rapport dont la précision dépend du nombre d'Espions envoyés. Le renseignement devient obsolète avec le temps.

Risques. Une mission peut échouer, des Espions peuvent être capturés, et le contre-espionnage adverse réduit les chances de succès. Le joueur peut lui-même être espionné.

Diplomatie. Les missions détectées suscitent soupçons et représailles. Plafond de missions simultanées, annulation possible, et affichage des renseignements sur la mini-carte.

\newpage

Epic 8 — Événements Aléatoires

Les événements aléatoires assurent l'imprévisibilité et la rejouabilité des parties.

US détaillée — US-EVENT-01 — Tirer un événement à chaque tour (au maximum)

En tant que joueur, je veux qu'un événement puisse survenir à chaque tour afin que mes parties soient imprévisibles et rejouables.

Critères d'acceptation :

- À chaque résolution de fin de tour, le système tire au sort si un événement survient
- Au maximum un seul événement par tour
- Une proportion importante des tours ne voit aucun événement survenir (à arbitrer, ex : 50-60% des tours sans événement)
- Quand un événement survient, il est tiré dans un catalogue pondéré (section 8.5)

Les événements sont **pondérés** selon la situation (saison, moral, âge de la partie) et le système garantit une **diversité** (pas de répétition immédiate).

US détaillée — US-EVENT-04 — Affichage d'un popup d'événement

En tant que joueur, je veux qu'un événement m'interpelle clairement afin que je ne le manque pas dans le flot de ma gestion.

Critères d'acceptation :

- Un popup central s'affiche au moment de la résolution de fin de tour
- Le popup contient : icône de l'événement, titre, description narrative courte, conséquences chiffrées, choix proposés ou bouton de fermeture
- Le code couleur reflète la nature : doré pour positif, rouge pour négatif, neutre pour informatif
- Le popup est bloquant : le joueur doit y répondre avant de passer au tour suivant

Certains événements s'appliquent automatiquement (un seul bouton « Fermer ») ; d'autres proposent des choix :

US détaillée — US-EVENT-06 — Événements à choix multiples

En tant que joueur, je veux pouvoir choisir une réaction pour les événements à choix afin de marquer ma stratégie.

Critères d'acceptation :

- 2 à 4 boutons de choix sont affichés sur les événements appropriés
- Chaque bouton décrit l'action et ses conséquences principales (ex : « Acheter au marché [-200 or] »)
- Le choix est définitif une fois validé
- Les conséquences sont appliquées immédiatement

Effets & catalogue. Les effets peuvent être instantanés, temporaires ou cumulés, et sont atténués ou rendus plus probables par les décrets actifs. Le catalogue couvre des événements positifs, négatifs, à choix cornéliens, liés aux saisons ou à l'état du royaume. Tout événement est journalisé.

\newpage

Epic 9 — Cycle de Tour

Chaque tour suit une **phase de planification** (le joueur enchaîne ses actions, visualise la file d'actions planifiées) puis une **fin de tour** validée par un bouton dédié, avec confirmation en cas d'alerte.

Résolution. La fin de tour déclenche une résolution séquencée et ininterrompue des étapes (production, consommation, combats, événements...), suivie d'un **rapport de fin de tour** conservé dans l'historique.

Saisons & calendrier. Le jeu suit un cycle saisonnier influençant production et événements, avec anticipation du changement de saison et compteur d'années.

Règles. Pas de retour arrière après validation (suggestion de sauvegarde manuelle), auto-validation des tours sans changement, pause stratégique, et cas particuliers (premier tour, tour de fin de partie).

\newpage

Epic 10 — IA des Bots Adverses

Le nombre de bots (1 à 4) est configurable. Chaque bot reçoit une **personnalité** générée (visible au joueur) qui oriente ses décisions économiques (production, bâtiments, villageois, fiscalité), militaires (recrutement, décision et cible d'attaque, défense) et stratégiques (décrets, espionnage).

Difficulté. Le niveau de difficulté est un paramètre central de l'expérience :

US détaillée — US-IA-15 — Choix du niveau de difficulté

En tant que joueur, je veux pouvoir choisir la difficulté de la partie afin d'adapter le défi à mon niveau.

Critères d'acceptation :

- 3 niveaux de difficulté disponibles à la création de partie : Facile, Normal, Difficile
- Le niveau est sélectionné via boutons ou liste déroulante

- Le niveau est sauvegardé avec la partie
- Le niveau influence les ressources de départ des bots, leur agressivité et leur intelligence

En **Facile**, les bots démarrent affaiblis et agissent prudemment ; en **Normal** (par défaut), ils sont à parité avec le joueur.

US détaillée — US-IA-18 — Effets du niveau Difficile

En tant que joueur expérimenté, je veux un défi corsé afin de mettre à l'épreuve ma stratégie.

Critères d'acceptation :

- Les bots commencent avec +30% de ressources initiales
- Les bots attaquent plus fréquemment (seuil de supériorité réduit de 20 points)
- Les bots espionnent plus fréquemment
- Les bots se coalisent contre le joueur s'il devient trop puissant (à arbitrer)

Adaptation. Les bots réagissent progressivement à l'évolution du joueur et mémorisent leurs interactions passées (attaques, espionnages) de façon interne. Des royaumes neutres non hostiles peuvent également exister.

\newpage

Epic 11 — Conditions de Victoire / Défaite

Victoire. Par conquête militaire (élimination des adversaires) ou par domination économique. Les conditions de victoire sont configurables à la création de partie.

Défaite. Par anéantissement militaire, effondrement économique ou révolte populaire totale.

Fin de partie. Un écran de fin affiche le déroulé, des statistiques détaillées, un score final, un classement et la comparaison au meilleur score précédent. Le joueur peut rejouer la

même configuration.

\newpage

Epic 12 — Sauvegarde / Chargement

Le joueur peut **sauvegarder manuellement** sa partie dans des slots, bénéficie d'une **sauvegarde automatique** régulière, et **gère ses sauvegardes** (liste, suppression, écrasement, chargement). Des cas particuliers couvrent la robustesse (sauvegarde corrompue, compatibilité).

\newpage

Epic 13 — Interface, Navigation & UX

L'expérience d'entrée dans le jeu repose sur deux écrans clés :

US détaillée — US-UX-01 — Écran d'accueil au lancement

En tant que joueur, je veux disposer d'un écran d'accueil clair afin de naviguer rapidement vers les fonctionnalités du jeu.

Critères d'acceptation :

- Au lancement du jeu, un menu principal est affiché avec : Nouvelle Partie, Charger Partie, Options, Crédits, Quitter
- Le titre « BAS7ION » est affiché en grand au centre ou en haut
- Un fond visuel évocateur (illustration médiévale) accompagne le menu
- La version du jeu est affichée en petit dans un coin

US détaillée — US-UX-02 — Configuration d'une nouvelle partie

En tant que joueur, je veux pouvoir choisir mes paramètres avant de lancer une partie afin d'adapter l'expérience à mes envies.

Critères d'acceptation :

- L'écran « Nouvelle Partie » permet de choisir : nombre de bots (1 à 4), difficulté (Facile / Normal / Difficile), conditions de victoire (Conquête, Domination

économique)

- Un récapitulatif clair affiche les choix avant validation
- Un bouton « Lancer la partie » démarre le jeu avec les paramètres sélectionnés
- Un bouton « Retour » ramène au menu principal

HUD & navigation. Une interface principale (tableau de bord) regroupe les panneaux Royaume, Armée et ressources, avec un menu pause (reprendre, sauvegarder, charger, options, abandonner).

Aide & apprentissage. Tutoriel, infobulles et aide contextuelle accompagnent le joueur.

Options & accessibilité. Réglages (audio, affichage, langue), confirmation des actions destructives, adaptabilité aux résolutions ($\geq 1280 \times 720$, plein écran et fenêtré) et options d'accessibilité.

\newpage

Epic 14 — Statistiques & Historique

Un **tableau de bord statistique** (Population, Économie, Militaire, Diplomatie) propose des graphiques d'évolution et une comparaison avec les bots.

Journal & historique. Journal global des événements, historique des combats et des décrets activés sont consultables, filtrables et organisés chronologiquement.

Persistance & partage. Les records personnels et un système de **succès** sont conservés entre parties ; le joueur peut exporter le résumé d'une partie et capturer son écran de fin.

\newpage

Synthèse des arbitrages attendus

Ce périmètre étant volontairement large, l'équipe propose de prioriser avec le client un **socle jouable** (boucle de tour, population, économie, infrastructures, combat, événements,

IA, sauvegarde, UX d'accueil) avant d'étendre vers les fonctionnalités d'enrichissement (espionnage avancé, succès, statistiques détaillées, export). Les valeurs chiffrées seront affinées en phase d'équilibrage.